

Указатель на функцию - это переменная, которая хранит адрес функции в памяти

Указатель на функцию позволяет

1. Вызвать функцию не по имени, а через указатель
2. Хранить функции в структурах данных
3. Передавать функции как аргументы другим функциям (callback)
4. Возвращать функции из функций

```
// тип_результата (*имя_указателя)(типы параметров);  
int (*f_ptr)(int, double);  
f_ptr = func;  
  
// Можно сразу так:  
int (*f_ptr)(int, double) = func;  
  
// Вызов  
f_ptr(1, 2.3);
```

Массив указателей на функции

```
int f1(double);  
int f2(double);  
int f3(double);  
  
int main() {  
    int (*arr[])() = {f1, f2, f3};  
}
```

Функция как аргумент другой функции

```

void func(double (*f_ptr)(double), ...) {
    auto a = f_ptr(...);
}

double f1(...) {...}
double f2(...) {...}

int main() {
    func(f1);
    func(f2);
}

```

Функции можно передавать в другие функции для проверки условия (такая функция называется предикатом):

```

void func(bool (*f_ptr)(double), ...) {
    if (f_ptr(...)) {
        ...
    }
}

```

Функции можно передавать в другие функции для сравнения элементов массива, строк и т.д. (такая функция называется компаратором):

```

void func(int a, int b, bool (*f_ptr)(int, int)) {
    if (f_ptr(a, b)) {
        ...
    }
}

```

Typedef / using

Typedef используется для объявления типа, чтобы не писать много повторяющегося кода:

```
typedef int (*FuncPtr)(int);

int main() {
    FuncPtr f_ptr1 = func1;
    FuncPtr f_ptr2 = func2;
}
```

А еще есть using, с ним можно сделать тоже самое:

```
// Тут тип стоит слева от равенства, что нагляднее
using FuncPtr = int (*)(int);

int main() {
    // тоже самое
    FuncPtr f_ptr = func;
}
```

Современные альтернативы

std::function

std::function позволяет создать указатель на функцию, только безопаснее и со всякими методами:

```
// function<что_вернет(что_передаем)>
function<int(double)> f_ptr = func;

f_ptr(1.23);
```

Лямбда-выражения (лямбда-функции)

С помощью лямбд удобно писать анонимные функции, для быстрого использования

```
int main() {  
    // Объявляем прямо в main'e (!)  
  
    // "-> что_вернет" можно опустить, если очевидно,  
    // какой тип вернет функция  
    auto lambdaSquare = [](int x) -> int {return x *  
x};  
    cout << lambdaSquare(5); // 25  
}
```